

Caracterización de teorías completas

Teorema 1 (Caracterización de teorías completas). *Sea T una teoría. Entonces, las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

- (1) T es completa.
- (2) Para cualesquiera enunciados $\varphi, \psi \in \text{For}^0 L$, si $T \models \varphi \vee \psi$, entonces $T \models \varphi$ o $T \models \psi$.
- (3) Para todo enunciado $\varphi \in \text{For}^0 L$, o bien $T \models \varphi$ o bien $T \models \neg\varphi$.
- (4) T es maximal satisfactible (respecto a la inclusión).
- (5) Cualesquiera dos modelos de T son elementalmente equivalentes.
- (6) Para cualquier modelo A de T , $T = \text{Th}(A)$.

Demostración:

(1) $\Rightarrow$ (2) Sean $\varphi, \psi \in \text{For}^0 L$ enunciados y A una estructura tal que $T = \text{Th}(A)$. Supongamos que $T \models \varphi \vee \psi$. Entonces, $A \models \varphi \vee \psi$, luego $A \models \varphi$ o $A \models \psi$, es decir, $\varphi \in T$ o $\psi \in T$.

(2) $\Rightarrow$ (3) Para cualquier enunciado φ , tenemos que $\varphi \vee \neg\varphi$ es una tautología. Por tanto, $T \models \varphi \vee \neg\varphi$ y, por hipótesis, $T \models \varphi$ o $T \models \neg\varphi$.

(3) $\Rightarrow$ (4) Sea Σ un conjunto de enunciados con $T \subset \Sigma$. Entonces, existe un enunciado $\varphi \in \Sigma \setminus T$. Por hipótesis, $T \models \neg\varphi$, luego $\neg\varphi \in T$. Por tanto, $\neg\varphi, \varphi \in \Sigma$, lo que concluye que Σ no es satisfacible.

(4) $\Rightarrow$ (5) Sean A y B dos modelos de T . Entonces, $T \subset \text{Th}(A)$ y $T \subset \text{Th}(B)$, lo que implica que $\text{Th}(A) = T = \text{Th}(B)$. En particular, $A \equiv B$.

(5) $\Rightarrow$ (6) Sea $A \models T$ y $\varphi \in \text{Th}(A)$. Para cualquier $B \models T$ tenemos que $B \equiv A$, luego $B \models \varphi$. Por tanto, $T \models \varphi$. Como T es cerrada por consecuencias, concluimos que $\varphi \in T$. Como φ es arbitrario, concluimos que $T = \text{Th}(A)$.

(6) $\Rightarrow$ (1) Trivial. ■